Норма — ф-ия, сопоставляющая вектору неотрицательное число, характеризующее его величину

В ML нормами измеряют:

> Норма измеряет длину вектора

- Величину ошибок в предсказании
- Расстояние между объектами
- Иногда величину градиента

Свойство L_p-норм: (это не все возможные нормы)
для вектора $x = (x_1, x_2 \dots x_D)$ при $p \geq 1$

$$\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^{D} |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

L_1 Манхэттенское расстояние

$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^{D} |x_i|$ => это просто суммарное расстояние

$x = (1, 4, -5)$ => $\|x\|_1 = |1 + 4 + (-5)| = 10$

Это просто пройденное расстояние вдоль координатных осей

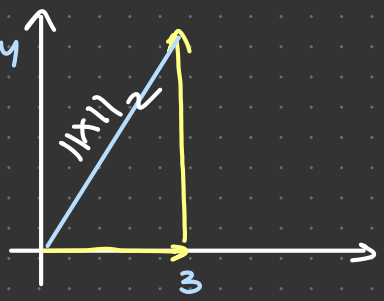
(l-2) Евклидова длина

$$\|x\|_2 = \sum_{i=1}^{D} \sqrt{|x_i|^2}$$

это гипотенуза

$x = (3, 4)$

$$\|x\|_2 = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$$



Часто пишут $\|x\|_2^2$ - это квадрат L_2 нормы и по своей сути нормой это уже не является, при умножении вектора на λ он изменяется в λ^2, а не в $|\lambda|$ раз

(l-∞) максимальный модуль

$$\|x\|_\infty = \max_i |x_i|$$

Для $(3,4)$ $\|x\|_\infty = 4$

Можно понимать как предел $\|x\|_p$ при $p \to \infty$

$$\|x\|_\infty = \lim_{p \to \infty} \|x\|_p = \lim_{p \to \infty} \left(\sum_{i=1}^{D} (|x_i|)^p \right)^{\frac{1}{p}} = \max_{1 \le i \le D} |x_i|$$

Чем больше p, тем сильнее наибольшая координата оказывает вес на рез-т $\to$ в $p \to \infty$ наибольшая координата затмевает другие

Почему так? (3,4) **Вывод max** для ∞

	3	4
1	3	4
2	9	16
3	27	64
...	...	...

Думаю очевидно, что 4 растёт быстрее 3

$$\sqrt[p]{(3^p+4^p)} \to 4\sqrt[p]{\frac{3^p}{4^p}+1}$$

т.к. $p \to \infty$, то $\frac{3^p}{4^p} \to 0$

$$\Rightarrow 4 \cdot \sqrt[p]{\sim 0 + 1} = 4\sqrt[p]{1} \approx 4$$

просто в какой-то момент 3^p настолько малый вклад приносит, что нашо ощутить её

$\Rightarrow$ будет всегда возвращаться max координата

Связь с геометрией

Рассматриваем линии уровня

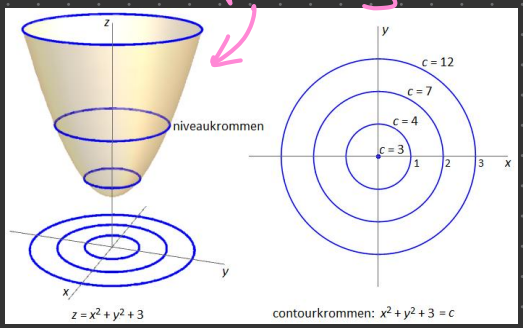
Линии уровня — это линии, соединяющие точки, в которых ф-ия принимает одно и тоже зн-е

Линии уровня объясняют, почему у норм при разных p получаются разные фигуры

Т у нас есть ф-ия 2х переменных

$$F(x,y) = x^2 + y^2$$

это ур-е окружности, такое мы хотим получить у L_2 нормы



В зависимости от высоты получается разный радиус у окружности

если разрезать на высоте 1, получим

$x^2 + y^2 = 1$

если на 3, то:

$x^2 + y^2 = 3$

то есть просто увеличивается радиус

Эти линии показывают, где зн-е ф-ии одинакого

Вернемся к нормам

$\|x\| = c$

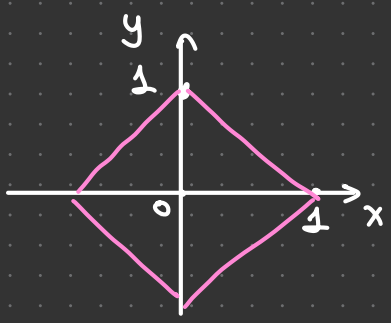
$|x| + |y| = 1$

В первой четверти $x, y > 0$

$\Rightarrow y = 1 - x$

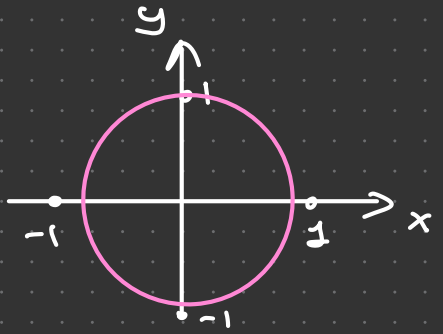
x	0	1
y	1	0

В других четвертях то же самое и получится ромб



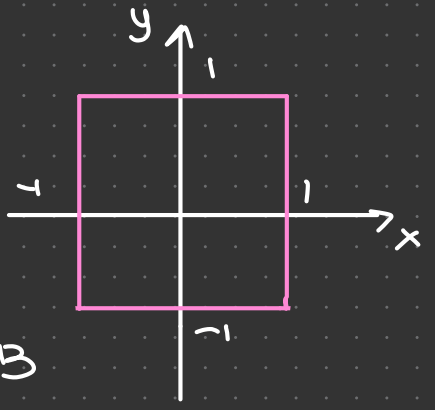
$\|x\|_2 = c \quad c = 1$

$x^2 + y^2 = 1$ это ур-е окружности



$\|x\|_\infty = 1$

это max по координатам, $\Rightarrow$ другие < 1



видно, что норма растёт из ромба в квадрат

Если увеличивать c, то фигура не меняется, она лишь масштабируется

Три аксиомы нормы

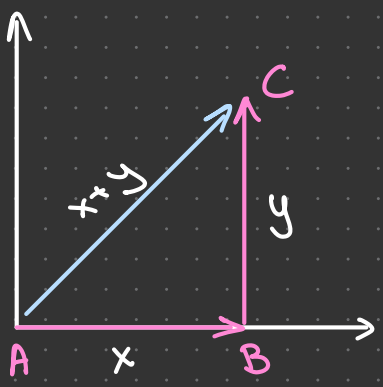
Чтобы функция называлась нормой, нужно:

1) $\|x\|_p \geq 0$ и $\|x\|_p = 0$ при $x = 0$ — неотрицательность

2) $\|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|x\|$ — абсолютная однородность

3) $\|x+y\| \leq \|x\| + \|y\|$ — неравенство Δ

Нер-во Δ:



$AC \leq AB + BC$

прямое расстояние должно быть $\leq$ всего пути

Почему $p > 1$

Пусть $p = \frac{1}{2}$; $x = (1,0)$; $y = (0,1)$

$$\|z\|_{\frac{1}{2}} = \left(\sqrt{|z_1|} + \sqrt{|z_2|}\right)^2$$

$\|x\|_{\frac{1}{2}} = 1$ $\|y\|_{\frac{1}{2}} = 1$ но, $x + y = (1,1)$

$\|x+y\|_{\frac{1}{2}} = (1+1)^2 = 4$ $4 \leq 1 + 2$ нарушается неравенство Δ

Это называется квазинормой

Нормы и расстояние между объектами

Расстояние между объектами можно задать нормой их разности

$$d(x,y) = \|x - y\|$$

Разность векторов — это вектор, показывающий перемещение

То есть это позволит найти норму между уже 2-мя векторами, а не 1 точкой

Норма, это частный случай расстояния, когда второй точкой является начало координат $\|x\| = d(x,0)$

=> норма это частный случай расстояния

I $x = (1,2)$ $y = (4,6)$

$\Rightarrow x - y = (1,2) - (4,6) = (-3,-4)$

$d(x,y) = 3+4 = 7$

$d_2(x,y) = \sqrt{9+16} = 5$

